**INSTITUTO TECNOLÓGICO DE COSTA RICA**

**Escuela de Ingeniería en Computadores**

CE-1114 - Proyecto de Aplicación de la Ingeniería en Computadores

# PLAN DE PROYECTO

## Generación de sistema de identificación de daños en maquinaria usando magnificación Euleriana e inteligencia artificial

**Estudiante:** Daniel Alonso Brenes Gómez

**Carné:** 2018112965

**Persona supervisora:** Luis Alberto Chavarría Zamora

**Periodo:** II semestre, 2026

# 1. Contexto del Proyecto

## 1.1. Nombre del proyecto

Generación de sistema de identificación de daños en maquinaria usando magnificación Euleriana e inteligencia artificial.

## 1.2. Nombre de la institución o empresa

Institución: Instituto Tecnológico de Costa Rica (ITCR).

Departamento: Escuela de Ingeniería en Computadores.

## 1.3. Requerimientos de confidencialidad y propiedad intelectual

Confidencialidad. No se ha establecido un acuerdo específico de confidencialidad para el proyecto. Los videos utilizados deberán ser propios, públicos o contar con autorización de uso. Si durante el proyecto surge un resultado susceptible de protección intelectual, su divulgación se gestionará conforme a la normativa vigente del ITCR antes de su publicación.

Propiedad intelectual. Para las creaciones derivadas de esta actividad académica, y salvo pacto en contrario, el ITCR será titular de los derechos patrimoniales; Daniel Alonso Brenes Gómez mantendrá los derechos morales correspondientes a su autoría. Las bibliotecas, algoritmos y demás componentes de terceros conservarán la titularidad y condiciones de licencia de sus respectivos autores o titulares.

Software de código abierto. Se permite el uso de software de código abierto siempre que su licencia sea compatible con el uso académico y con la distribución prevista del proyecto. La solución utilizará principalmente Python, OpenCV, NumPy, SciPy y, cuando corresponda, TensorFlow o PyTorch, respetando las licencias aplicables.

## 1.4. Descripción del problema

**Contexto**

La detección temprana de daños en maquinaria y estructuras es compleja cuando las señales iniciales se manifiestan como movimientos, vibraciones o deformaciones de pequeña amplitud que no son perceptibles a simple vista. En entornos industriales, de infraestructura o de investigación, la inspección directa puede estar limitada por el acceso, la operación continua del equipo o la necesidad de evitar contacto físico con el elemento observado. El proyecto se sitúa en el contexto de una inspección visual no invasiva basada en videos obtenidos mediante una cámara digital o cámara web convencional.

**Antecedentes**

La Magnificación Euleriana de Video constituye el antecedente técnico principal para amplificar variaciones temporales pequeñas presentes en una secuencia. El trabajo previo del proyecto definió además la comparación entre el video original y el video magnificado, el cálculo de una misma medida de movimiento, la generación de mapas de calor y métricas cuantitativas, y la integración de inteligencia artificial o análisis de patrones. También se identificó que la magnificación puede amplificar ruido, cambios de iluminación, compresión o movimiento global de cámara, por lo que las pruebas requieren condiciones de captura controladas o documentadas.

### Planteamiento del problema

El problema consiste en disponer de una herramienta computacional que permita hacer visibles y cuantificables movimientos sutiles presentes en videos de maquinaria o estructuras y que transforme esa información en resultados comparables, mapas de calor y señales de apoyo para la identificación de comportamientos potencialmente anómalos. La investigación técnica del proyecto se realiza con la finalidad concreta de construir y evaluar esa herramienta de apoyo, no como un fin aislado. El sistema no sustituirá una evaluación mecánica, estructural o de seguridad realizada por personal especializado.

### Restricciones de diseño

- Presupuesto: el proyecto utilizará los recursos académicos y computacionales disponibles; no se contempla la adquisición ni el diseño de hardware especializado.
- Tecnología: el procesamiento será local y las funciones principales no dependerán de servicios remotos ni de conexión a Internet.
- Lenguaje y plataforma: Linux como plataforma principal y Python como lenguaje de desarrollo.
- Bibliotecas: OpenCV, NumPy y SciPy para procesamiento; TensorFlow o PyTorch únicamente cuando el componente de análisis de patrones lo requiera.
- Hardware: computadora de propósito general y videos obtenidos con cámara digital o cámara web convencional; la GPU será opcional y no indispensable.
- Captura y pruebas: se documentarán iluminación, estabilidad de cámara y otras condiciones relevantes; las comparaciones utilizarán condiciones equivalentes o diferencias documentadas.
- Alcance de seguridad: el producto no controlará ni modificará directamente la maquinaria y sus resultados se presentarán como información de apoyo, no como diagnóstico certificado.

### Usuarios

Los usuarios del producto serán: personal técnico de mantenimiento; personal de ingeniería e investigación; y personal encargado de evaluación o validación. Los perfiles difieren en experiencia técnica, pero comparten la necesidad de un flujo reproducible, resultados claros y acceso a la información necesaria para interpretar o comparar pruebas.

### Otros aspectos relevantes

El sistema trabajará con archivos de video locales previamente capturados. El flujo principal incluirá carga y validación, configuración, Magnificación Euleriana, análisis de movimiento, mapas de calor y métricas, análisis de patrones, comparación de resultados y exportación. La disponibilidad y representatividad de los videos de prueba condicionará el alcance final del análisis de patrones.

## 1.5. Objetivo general

Desarrollar un sistema computacional de análisis de video basado en Magnificación Euleriana, medición de movimiento, mapas de calor y análisis de patrones, para el apoyo a la identificación no invasiva de comportamientos potencialmente anómalos asociados con posibles daños en maquinaria o estructuras.

## 1.6. Objetivos específicos

**OE-01:** Diseñar la arquitectura modular del sistema mediante la definición de componentes, interfaces y flujo de datos, para la integración trazable de la carga, magnificación, análisis, visualización y exportación.

**OE-02:** Implementar el procesamiento de Magnificación Euleriana y la medición de movimiento mediante Python, OpenCV, NumPy y SciPy, para la obtención comparable de información en el video original y el video magnificado.

**OE-03:** Desarrollar la generación de mapas de calor y métricas cuantitativas a partir de la información de movimiento, para la localización visual de regiones con mayor actividad.

**OE-04:** Integrar técnicas de inteligencia artificial o análisis de patrones mediante características derivadas del movimiento, para la identificación de comportamientos potencialmente anómalos.

**OE-05:** Evaluar el sistema mediante pruebas controladas, métricas de desempeño y comparación entre video original y magnificado, para la determinación de su utilidad como apoyo a la inspección visual no invasiva.

## 1.7. Interesados

| Interesado | Relación con el proyecto | Interés particular |
|---|---|---|
| Daniel Alonso Brenes Gómez | Persona estudiante, diseñadora e implementadora del proyecto. | Completar el alcance aprobado con una solución funcional, verificable y documentada dentro del esfuerzo disponible. |
| Luis Alberto Chavarría Zamora | Persona supervisora del proyecto. | Asegurar la factibilidad técnica, la coherencia del diseño, la validez del avance y la calidad de los resultados. |
| Escuela de Ingeniería en Computadores / CE-1114 | Instancia académica en la que se desarrolla y evalúa el proyecto. | Cumplimiento de los objetivos académicos, entregables, cronograma y criterios de evaluación del curso. |
| Personal técnico de mantenimiento | Usuario del producto. | Obtener resultados visuales claros que apoyen la localización de regiones con mayor actividad en maquinaria o estructuras. |
| Personal de ingeniería e investigación | Usuario del producto. | Acceder a parámetros, métricas y comparaciones reproducibles para análisis y experimentación. |
| Personal de evaluación o validación | Usuario del producto. | Ejecutar pruebas reproducibles y revisar evidencia verificable respecto a los criterios definidos. |

# 2. Descripción del trabajo

## 2.1. Descripción de la solución

La solución será una aplicación local y autónoma de análisis de video. El usuario seleccionará un archivo de video, configurará los parámetros disponibles y ejecutará un flujo de procesamiento que validará la entrada, aplicará Magnificación Euleriana, calculará una medida de movimiento sobre el video original y el magnificado, generará mapas de calor y métricas, ejecutará el análisis de patrones cuando esté habilitado, mostrará una comparación de resultados y permitirá la exportación de la evidencia junto con la configuración utilizada.

La arquitectura propuesta es modular. La entrada proviene de archivos locales obtenidos mediante una cámara convencional; el sistema no se integra obligatoriamente con un sistema industrial de control ni actúa sobre la maquinaria. La salida se almacena localmente y puede incluir videos, imágenes, mapas de calor, métricas, parámetros y resultados del análisis. Las relaciones principales entre componentes y sistemas externos se muestran en la Figura 1.

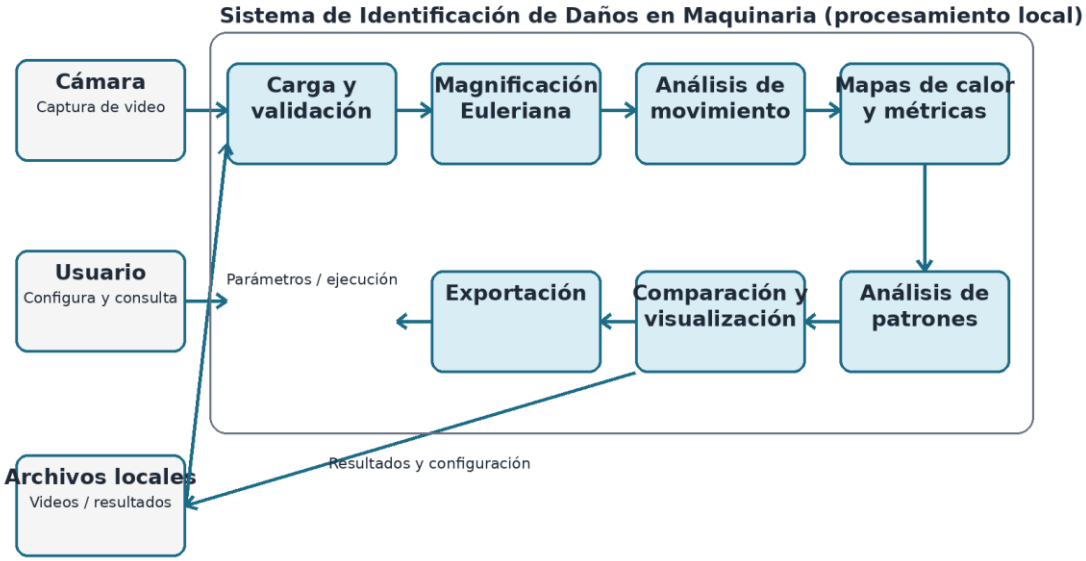



*Figura 1. Arquitectura general y relaciones del sistema con el usuario, la cámara y el almacenamiento local.*

Componentes ya desarrollados o reutilizados. El proyecto no desarrollará el sistema operativo, el intérprete de Python ni las bibliotecas OpenCV, NumPy, SciPy, TensorFlow o PyTorch; estos componentes se reutilizarán como dependencias de terceros. Tampoco se desarrollará hardware especializado: se utilizará una computadora de propósito general y una cámara convencional. El alcance propio comprende la arquitectura, integración, implementación del flujo de análisis, configuración, comparación, visualización, exportación, pruebas y documentación del sistema.

## 2.2. Entregables y criterios de aceptación

| ID | Entregable | Criterio de aceptación | Objetivo(s) |
|---|---|---|---|
| ENT-INF-01 | Informe técnico | Documento con caracterización del problema, situación actual, | OE-01, OE-05 |

| ID | Entregable | Criterio de aceptación | Objetivo(s) |
|---|---|---|---|
| | | restricciones, recursos, solución y resultados del proyecto; contenido coherente con el alcance aprobado. | |
| ENT-REQ-01 | Documento de requerimientos del sistema | Documento completo, con requerimientos identificados de forma única y verificable, funciones, restricciones, atributos de calidad y método de verificación para cada requerimiento aplicable. | OE-01, OE-02, OE-03, OE-04, OE-05 |
| ENT-DIS-01 | Documento de diseño | Documento con arquitectura y al menos dos alternativas de solución, comparación y selección de diseño suficiente para guiar la implementación. | OE-01 |
| ENT-COD-01 | Código fuente documentado | Código organizado en componentes identificables para entrada, EVM, movimiento, mapas/métricas, patrones y resultados; dependencias y versiones documentadas. | OE-02, OE-03, OE-04 |
| ENT-PRO-01 | Prototipo funcional | Prototipo capaz de cargar un video válido, ejecutar EVM, analizar movimiento, generar mapa de calor y métrica, comparar resultados y exportar evidencia; análisis de patrones disponible cuando esté habilitado. | OE-02, OE-03, OE-04 |
| ENT-PRU-01 | Reporte de pruebas funcionales y métricas de desempeño | Evidencia de verificación de las funciones principales, tiempos de procesamiento, estabilidad en videos de referencia y comparación entre original y magnificado bajo condiciones documentadas. | OE-05 |
| ENT-EVI-01 | Videos o imágenes de ejemplo | Conjunto de evidencia visual trazable al video de entrada y configuración, con ejemplos de video original, video magnificado, mapas de calor y resultados relevantes. | OE-03, OE-04, OE-05 |
| ENT-PRE-01 | Presentación final | Presentación que sintetice problema, objetivos, solución, implementación, pruebas, resultados, limitaciones y conclusión del proyecto. | OE-01, OE-02, OE-03, OE-04, OE-05 |

## 2.3. Actividades y propuesta de esfuerzo

El curso CE-1114 contempla 12 horas de dedicación y el segundo semestre 2026 dispone de 16 semanas lectivas. Por tanto, el presupuesto de esfuerzo utilizado como línea base es de 192 horas de ingeniería. Se reservan 16 horas (8,33 % del total) como reserva de riesgo, por debajo del máximo recomendado del 10 %. Ninguna actividad planificada supera 16 horas; por ello no se requieren subactividades adicionales para cumplir el nivel de detalle solicitado.

| ID | Actividad | Entregable(s) | Horas |
|---|---|---|---|
| ACT-PLAN-01 | Elaboración y aprobación del Plan de Proyecto | ENT-INF-01 | 8 |
| ACT-REQ-01 | Consolidación del Documento de Requerimientos | ENT-REQ-01 | 8 |
| ACT-INV-01 | Investigación técnica de EVM y análisis de movimiento | ENT-INF-01, ENT-DIS-01 | 8 |
| ACT-DIS-01 | Diseño de alternativa 1: procesamiento clásico | ENT-DIS-01 | 8 |
| ACT-DIS-02 | Diseño de alternativa 2: procesamiento con análisis de patrones/IA | ENT-DIS-01 | 8 |
| ACT-DIS-03 | Comparación, selección y documentación del diseño | ENT-DIS-01 | 8 |
| ACT-SW-01 | Implementación de carga, validación y preprocesamiento | ENT-COD-01, ENT-PRO-01 | 8 |
| ACT-SW-02 | Implementación del módulo de Magnificación Euleriana | ENT-COD-01, ENT-PRO-01 | 16 |
| ACT-SW-03 | Implementación del análisis de movimiento original/magnificado | ENT-COD-01, ENT-PRO-01 | 12 |
| ACT-SW-04 | Implementación de mapas de calor y métricas cuantitativas | ENT-COD-01, ENT-PRO-01 | 12 |
| ACT-SW-05 | Integración del análisis de patrones o inteligencia artificial | ENT-COD-01, ENT-PRO-01 | 16 |
| ACT-SW-06 | Implementación de visualización, comparación y exportación | ENT-COD-01, ENT-PRO-01 | 12 |
| ACT-PRU-01 | Preparación de escenario controlado y videos de referencia | ENT-PRU-01, ENT-EVI-01 | 8 |
| ACT-PRU-02 | Ejecución de pruebas funcionales y verificación | ENT-PRU-01 | 12 |
| ACT-PRU-03 | Medición de desempeño y comparación original/magnificado | ENT-PRU-01, ENT-EVI-01 | 10 |
| ACT-PRU-04 | Integración final, correcciones y regresión | ENT-PRO-01, ENT-PRU-01 | 10 |

| ID | Actividad | Entregable(s) | Horas |
|---|---|---|---|
| ACT-DOC-01 | Documentación final y preparación de evidencia | ENT-INF-01, ENT-EVI-01 | 8 |
| ACT-PRE-01 | Preparación de la presentación final | ENT-PRE-01 | 4 |
| RSV-RIE-01 | Reserva de riesgo | Aplicable a actividades afectadas | 16 |
| TOTAL | Presupuesto total del proyecto | | 192 |

Durante cada semana se registrarán las horas reales dedicadas a cada identificador de actividad. Este registro será la base para los informes de avance y para el cálculo acumulado del valor planeado, costo real y valor ganado.

## 2.4. Análisis de riesgos

| Categoría | ID | Riesgo externo | Probabilidad | Impacto estimado (h) |
|---|---|---|---|---|
| Personal | R-PER-01 | Indisponibilidad temporal de la persona estudiante por enfermedad o situación personal. | 20 % | 12 |
| Herramientas | R-HER-01 | Incompatibilidad o cambio de versiones entre Python y bibliotecas de procesamiento/IA. | 30 % | 10 |
| Herramientas | R-HER-02 | Rendimiento insuficiente del equipo disponible para procesar algunos videos de referencia. | 20 % | 8 |
| Procesos/métodos | R-PRO-01 | La EVM amplifica ruido, iluminación o movimiento global de cámara y reduce la utilidad de la señal magnificada. | 40 % | 12 |
| Procesos/métodos | R-PRO-02 | El método de movimiento o análisis de patrones seleccionado produce resultados insuficientemente discriminantes con los datos disponibles. | 35 % | 16 |
| Insumos | R-INS-01 | Disponibilidad insuficiente de videos representativos para desarrollar y evaluar el análisis de patrones. | 50 % | 16 |
| Insumos | R-INS-02 | Condiciones de iluminación o estabilidad de cámara limitan la comparabilidad entre ejecuciones. | 35 % | 10 |

La reserva de riesgo del proyecto es de 16 horas. El impacto indicado representa el esfuerzo adicional estimado si un riesgo se materializa; la reserva no implica que todos los riesgos puedan materializarse simultáneamente sin ajuste de la línea base.

## 2.5. Cronograma

El cronograma se establece sobre el periodo lectivo del II semestre 2026, del 03/08/2026 al 21/11/2026. Las dependencias indican las relaciones necesarias para iniciar cada actividad. La reserva de riesgo permanece disponible durante todo el proyecto y solo se consume si corresponde.

| ID | Dependencia(s) | Inicio planeado | Finalización planeada |
|---|---|---|---|
| ACT-PLAN-01 | - | 03/08/2026 | 08/08/2026 |
| ACT-INV-01 | - | 03/08/2026 | 15/08/2026 |
| ACT-REQ-01 | ACT-PLAN-01, ACT-INV-01 | 17/08/2026 | 29/08/2026 |
| ACT-DIS-01 | ACT-REQ-01, ACT-INV-01 | 31/08/2026 | 05/09/2026 |
| ACT-DIS-02 | ACT-REQ-01, ACT-INV-01 | 31/08/2026 | 05/09/2026 |
| ACT-DIS-03 | ACT-DIS-01, ACT-DIS-02 | 07/09/2026 | 12/09/2026 |
| ACT-SW-01 | ACT-DIS-03 | 14/09/2026 | 19/09/2026 |
| ACT-PRU-01 | ACT-DIS-03 | 14/09/2026 | 26/09/2026 |
| ACT-SW-02 | ACT-DIS-03, ACT-SW-01 | 14/09/2026 | 26/09/2026 |

| ID | Dependencia(s) | Inicio planeado | Finalización planeada |
|---|---|---|---|
| ACT-SW-03 | ACT-SW-02 | 28/09/2026 | 03/10/2026 |
| ACT-SW-04 | ACT-SW-03 | 05/10/2026 | 10/10/2026 |
| ACT-SW-05 | ACT-SW-03, ACT-SW-04 | 12/10/2026 | 24/10/2026 |
| ACT-SW-06 | ACT-SW-01, ACT-SW-04, ACT-SW-05 | 19/10/2026 | 31/10/2026 |
| ACT-PRU-02 | ACT-SW-06, ACT-PRU-01 | 02/11/2026 | 07/11/2026 |
| ACT-PRU-03 | ACT-PRU-02 | 09/11/2026 | 14/11/2026 |
| ACT-PRU-04 | ACT-PRU-02 | 09/11/2026 | 16/11/2026 |
| ACT-DOC-01 | ACT-PRU-03, ACT-PRU-04 | 16/11/2026 | 20/11/2026 |
| ACT-PRE-01 | ACT-DOC-01 | 18/11/2026 | 21/11/2026 |
| RSV-RIE-01 | Disponible según materialización de riesgo | 03/08/2026 | 21/11/2026 |

## Aprobación de la persona supervisora

Al final del documento debe incorporarse el pantallazo real que evidencie la aprobación del Plan de Proyecto por parte de la persona supervisora.

_____

Persona supervisora Luis Alberto Chavarría Zamora